

שם התלמיד: _____

ציון:_____

עבודת קיץ לבוגרי כיתה ח' – א'

תלמידים יקרים,

בתחילת שנה"ל תשפ"ה, תחילת כיתה ט', יערך מבחן במתמטיקה שיכלול את הנושאים שנלמדו במהלך השנה-

תחום מספרי סדר פעולות חשבון, חזקות, חשבון עם מספרים מכוונים, שורש ריבועי, יחס ופרופורציה, סטטיסטיקה , אחוזים.

תחום אלגברי הצבה בביטויים אלגבריים, משוואות עם סוגריים, משוואות עם מכנה מספרי, שאלות מילוליות, פונקציה קווית- זיהוי, חישוב שיפוע, מציאת משוואת ישר, חישוב נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות חיתוך בין שתי פונקציות, אי שוויונות.

תחום גאומטרי זוויות צמודות וזוויות קודקודיות, זוויות בין ישרים מקבילים, גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש, שטח משולש, חפיפת משולשים, משפט פיתגורס, משולש שווה-שוקיים, סכום זוויות של משולש.

אני מציידת אתכם בעבודת קיץ במתמטיקה לחזרה וריענון בנושאים השונים שנלמדו השנה.

הקפידו להגיע לבחינה מוכנים, שכן תוצאותיה ישמשו למעבר בין הקבצות הלימוד.

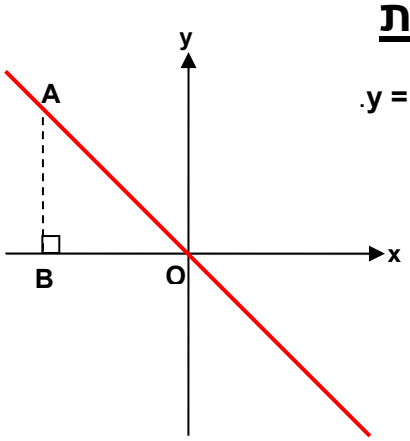
אני מקווה שתדעו לנצל את החופשה היטב, תהנו, תנוחו

ותאזרו כוחות לקראת שנת הלימודים הבאה.

בברכת חופשה מהנה,

איילה אריאל

הפונקציה הקווית

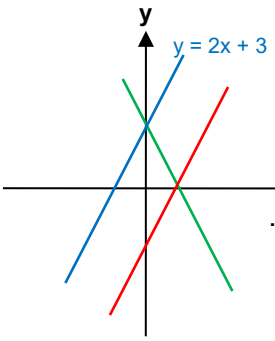


1. במערכת הצירים שלפניכם מסורטט גרף הפונקציה $y = -x$.
(לשני הצירים אותו קנה מידה.)
בנקודה A(–4 , 4) הורידו אנך לציר ה- **x**.
מה השטח של משולש OAB ?

2. **א.** מה שיפוע הגרף של פונקציה קווית, מהצורה $y = mx$, העובר דרך הנקודות (5 , 10) ו- (9 , 18) ?
ב. כתבו את הייצוג האלגברי של הפונקציה. האם הפונקציה עולה או יורדת?
ג. האם הנקודה (–6 , –12) נמצאת על גרף הפונקציה? הסבירו.

3. נתונה הפונקציה $y = -2x + 3$.
בכל סעיף השלימו ערכים מתאימים לפונקציה $y = x +$ כך ש:
א. תתקבל פונקציה שהגרף שלה מקביל לגרף של הפונקציה הנתונה.
ב. תתקבל פונקציה שהגרף שלה מקביל לגרף של הפונקציה הנתונה, והיא חותכת את ציר ה-y בנקודה נמוכה יותר.

4. במערכת הצירים מסורטטים גרפים של שלוש פונקציות קוויות.
ליד הישר הכחול רשום הייצוג האלגברי של הפונקציה.



א. לאיזה משני הישרים, האדום או הירוק,
מתאים הייצוג האלגברי **$y = -2x + 3$** ? הסבירו.

ב. איזה מהייצוגים הבאים יכול להתאים לגרף האחר? הסבירו.

1) $y = 2x - 3$ **2)** $y = -2x - 3$

ג. סרטטו מערכת צירים משלכם, העתיקו את הגרפים והוסיפו,
ביד חופשית, סרטוט של גרף הפונקציה השנייה.

5. איזה מהישרים הבאים מקביל לישר העובר דרך הנקודות $(5 , 12)$, $(3 , 8)$?

1) $y = 2x + 7$ **2)** $y = -2x + 7$ **3)** $y = \frac{1}{2}x + 7$ **4)** $y = -\frac{1}{2}x + 7$

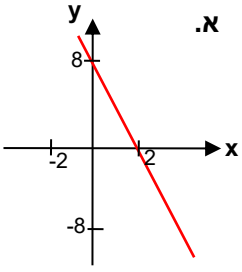
6. נתונה הפונקציה: **$y = -3x + 6$**.

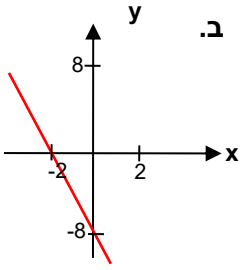
א. סרטטו במערכת צירים את הגרף של הפונקציה.

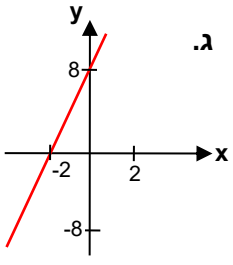
ב. מצאו את נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה- **x**.

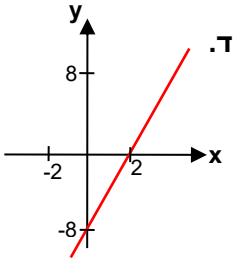
ג. באיזה תחום הפונקציה חיובית, ובאיזה תחום היא שלילית?

7. נתונים גרפים של 4 פונקציות קוויות מהצורה: **$y = \square x + \square$**.
הסימן של המקדם של x מכוסה בכתום.
פעולת החשבון שלפני המספר 8 מכוסה בכחול.
בכל סעיף, השלימו לפי התרשים של גרף הפונקציה, את הסימן של המקדם ואת הפעולה.

א.


ב.


ג.


ד.


8. רכבת מהירה נוסעת במהירות של 280 קמ"ש (280 קילומטרים בכל שעה).
הרכבת נוסעת מרחקים ארוכים ללא עצירה.

א. המרחק בין פריז לאמסטרדם הוא בערך 420 ק"מ. בכמה זמן, בערך, תעבור הרכבת מרחק זה?

ב. הרכבת עוברת את המרחק שבין פריז למוסקווה ב- 9 שעות. מה, בערך, המרחק ביניהן?

ג. מרחק הנסיעה של הרכבת הוא פונקציה של זמן הנסיעה.
שערו (**לפני** שתסרטטו את גרף הפונקציה):

1) האם קצב ההשתנות של הפונקציה קבוע? הסבירו.

2) האם אפשר להבין מהסיפור מה שיפוע הגרף של הפונקציה? הסבירו.

ד. בנו טבלת ערכים חלקית של הפונקציה.

ה. תכננו מערכת צירים מתאימה, סרטטו את הגרף של הפונקציה, ובדקו את השערותיכם.

ו. כתבו את הייצוג האלגברי של הפונקציה.

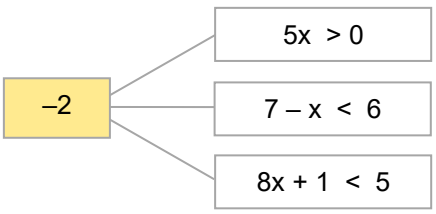
9. **א.** מצאו את הייצוג האלגברי של הפונקציה הקווית העוברת דרך הנקודה (3– , 1–) ושיפוע הגרף שלה 4.

ב. מצאו את הייצוג האלגברי של הפונקציה הקווית שהגרף שלה מקביל לגרף הפונקציה בסעיף א, ועוברת דרך הנקודה (1– , 1).

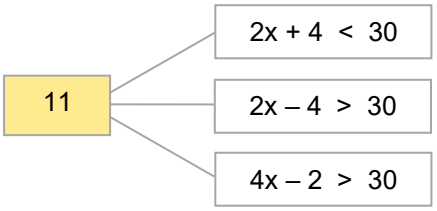
אי שוויונות

10. בכל סעיף רשום מספר ולידו שלושה אי-שוויונות.
לאילו מבין האי-שוויונות מספר זה מהווה פתרון.

1)



2)



11. פתרו את האי-שוויונות.

1) $-3x + 1 > (-5)$

2) $7x + 40 - 10x < 1$

3) $4x + 6 + 8x + 7 < 37$

4) $3 - 5x < -12$

12. פתרו את האי-שוויונות הבאים.

1) $\frac{5x + 1}{4} > 9$

2) $\frac{5x + 1}{4} < 14$

3) $\frac{x - 8}{-11} > 0$

4) $\frac{12 - x}{4} > 0$

משוואות ממעלה ראשונה ושאלות מילוליות

13. פתרו את המשוואות הבאות.

$3(3 - x) - 9(x + 3) = -7(x - 1)$
$-2(2x + 5) - 7(x + 1) = 3(1 - 4x)$
$7(2x - 8) - 9(x - 6) = 8 - 5(x - 4)$

14. עידו גדול מיותם ב- 9 שנים. בעוד 4 שנים יהיה הגיל של עידו פי 2 מהגיל של יותם.
בני כמה עידו ויותם היום?

15. פתרו את המשוואות הבאות.

1) $\frac{1}{2}x + 2 + 1\frac{1}{4}x = -5$

2) $\frac{1}{8}x - \frac{1}{6}x = -1$

3) $\frac{2}{9}x - \frac{x}{15} = 7$

4) $2\frac{1}{8}x - 15\frac{1}{2} = \frac{5}{6}x$

5) $\frac{2x}{3} - 3x + \frac{5}{4} = \frac{x}{6}$

6) $\frac{1}{2}x + 12 = 1\frac{1}{2} + 2x$

$\frac{2x}{3} - 3x + \frac{5}{4} = \frac{x}{6}$	$\frac{1}{2}x + 12 = 1\frac{1}{2} + 2x$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{6}x = -1$
$\frac{2}{9}x - \frac{x}{15} = 7$	$2\frac{1}{8}x - 15\frac{1}{2} = \frac{5}{6}x$	$\frac{1}{2}x + 2 + 1\frac{1}{4}x = -5$

16. פתרו את המשוואות הבאות.

$\frac{4x+2}{3} - \frac{3x-2}{5} = \frac{7x-4}{3}$	$\frac{1}{5}(4x+3) - \frac{1}{3}(7x-3) = \frac{1}{2}(3-3x)$
$50 - \frac{9x-4}{7} - \frac{2-11x}{3} = -27-13x$	$\frac{7x-1}{3} - 2(10-x) = -\frac{1}{2}(10-x) - 23$

17. בכיתות $ח_1$ ו- $ח_2$ יש אותו מספר תלמידים.
$\frac{2}{7}$ מתלמידי כיתה $ח_1$ ו- $\frac{1}{5}$ מתלמידי כיתה $ח_2$ השתתפו בתחרות העירונית.
בסך הכל השתתפו בתחרות 17 תלמידים מכיתות ח.
כמה תלמידים בכל כיתה?

18. באולם אחד יש פי 4 יותר אנשים מאשר באולם השני.
אם יעברו 150 אנשים מהאולם הראשון לאולם השני, יהיה בשני האולמות מספר שווה של אנשים.
כמה אנשים בכל אולם?

אחוזים

19. בכיתה 40 תלמידים.

א. 27 תלמידים משתתפים בחוגים. מה אחוז התלמידים המשתתפים בחוגים?

1) בערך 10% **2)** בערך 30% **3)** בערך 50% **4)** בערך 70%

ב. 13 תלמידים משתתפים בתחרויות העירוניות. מה אחוז התלמידים המשתתפים בתחרויות?

1) בערך 10% **2)** בערך 30% **3)** בערך 50% **4)** בערך 70%

ג. 19 תלמידים מגיעים בהסעה לבית הספר. מה אחוז התלמידים המגיעים בהסעה?

1) בערך 10% **2)** בערך 30% **3)** בערך 50% **4)** בערך 70%

ד. 9 תלמידים מרכיבים משקפיים. מה אחוז התלמידים שאינם מרכיבים משקפיים?

1) בערך 10% **2)** בערך 25% **3)** בערך 50% **4)** בערך 90%

20. שטח החצר הוא 240 מ"ר. 72 מ"ר משטח החצר מרוצף.

איזה אחוז משטח החצר מרוצף ?

21. 68% מכלל התלמידים שהשתתפו בפעילות היו מכיתות ח. בפעילות השתתפו 34 תלמידים מכיתות ח.

כמה תלמידים השתתפו בפעילות?

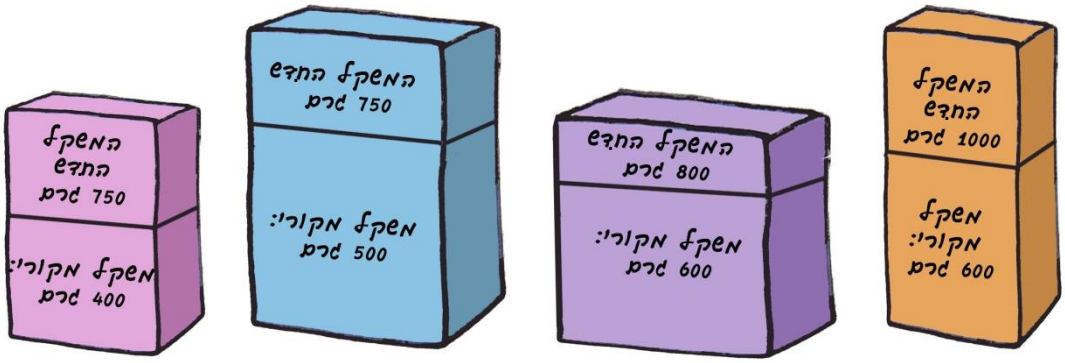
22. דני קנה 250 גרם גבינה צהובה המכילה 22% שומן.

כמה גרם שומן יש בגבינה שקנה?

23. תמר קיבלה תקציב של 200 שקלים לקניית ציוד לפעילות.
היא השתמשה ב- 137 שקלים.

באיזה אחוז מהתקציב השתמשה?

24. לפניכם אריזות של דגני בוקר. כל אריזה מכילה תוספת לכמות שבאריזה המקורית.



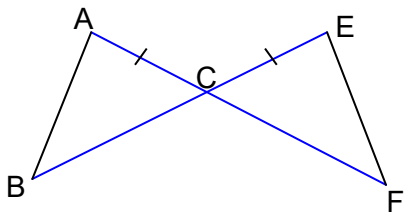
א. באיזו אריזה הכמות החדשה היא 150% של הכמות המקורית?

ב. באיזו אריזה התוספת באחוזים היא הקטנה ביותר?

ג. באילו אריזות יש יותר מ- 150% של הכמות המקורית?

משולשים חופפים

25. הקטעים AF ו- EB נפגשים בנקודה C.
נתון: 15 ס"מ = EB = AF, 6 ס"מ = EC = AC.

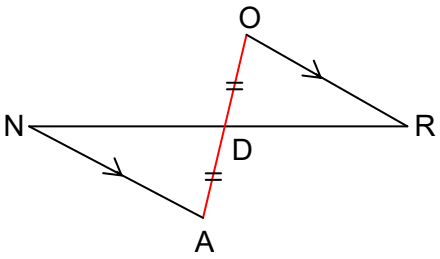


א. הראו כי: BC = FC.

ב. הסבירו מדוע $\Delta ACB \cong \Delta ECF$.

ג. השלימו ונמקו: $\sphericalangle$___ = $\sphericalangle$F, _____ = AB.

טענה	נימוק



26. נתון: D - אמצע הקטע AO.
הקטעים OR ו- AN מקבילים זה לזה (OR ll AN).

א. הסבירו מדוע: $\measuredangle A = \measuredangle O$ ו- $\measuredangle R = \measuredangle N$.

ב. הראו כי $\Delta DOR \cong \Delta DAN$.

טענה	נימוק

סטטיסטיקה

סוג מוסיקה	מספר תקליטורים	שכיחות יחסית באחוזים
שירים ישראליים	12	
שירים לועזיים	12	
מוסיקה קלאסית	10	
מחזות זמר	4	
אחר	2	

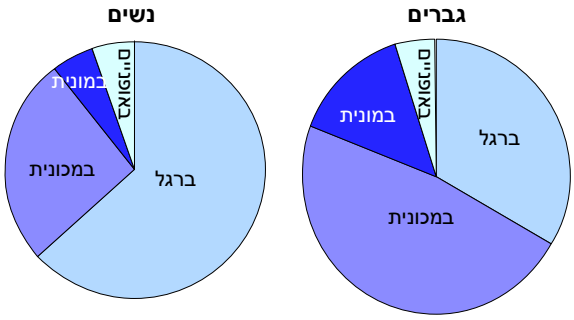
27. מר ישראלי ממיין את אוסף תקליטורי המוסיקה שלו לפי חמישה סוגי מוסיקה. הנתונים מוצגים בטבלה.

א. העתיקו את הטבלה והשלימו אותה.

ב. האם קיבלתם שסכום השכיחויות היחסיות הוא 100% ?

ג. מר ישראלי מתכנן לקנות במהלך השנה 20 תקליטורים נוספים.
שערו כמה תקליטורים מכל סוג הוא יקנה? הסבירו.

28. באותו עיתון הופיעו שתי דיאגרמות עוגה נוספות. הדיאגרמות מתארות את הדרכים בהן מגיעים תושבי "שיבולים" למקום העבודה שלהם על-פי מגדר (נשים וגברים).

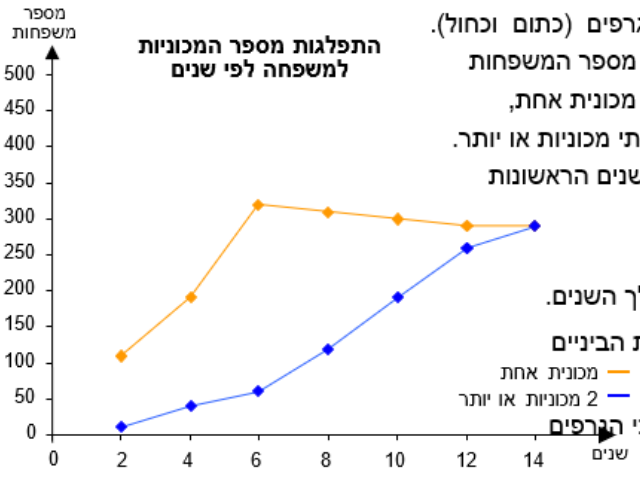


א. השוו את שתי הדיאגרמות.
מה הדומה ומה השונה?

ב. האם ניתן להסיק שיותר נשים הולכות ברגל למקום עבודתן מאשר גברים?

ג. האם ניתן לדעת אם ביישוב יש יותר גברים או יותר נשים? הסבירו.

29. במערכת הצירים מוצגים שני גרפים (כתום וכחול). גרפים אלה מציגים נתונים על מספר המשפחות ביישוב "השומרים" שיש להן מכונית אחת, ומספר המשפחות שיש להן שתי מכוניות או יותר. הנתונים מתייחסים ל- 14 השנים הראשונות להקמת היישוב.



א. תארו את השינוי במספר המכוניות למשפחה במהלך השנים.

ב. האם יש משמעות לנקודות הביניים שעל הקטעים?

ג. כיצד לדעתכם יראו המשכי הגרפים בעשר השנים הבאות?

מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים

נתונה מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים ונתונים שלושה זוגות סדורים של מספרים.

מצאו את הזוג שהוא הפתרון של המערכת.

$$\begin{aligned} 5y - 2x &= -2 \\ 2x - y &= 10 \end{aligned}$$

(11 , 4)

(4 , –2)

(6 , 2)

30. פתרו את מערכות המשוואות הבאות. הביאו תחילה לצורה מסודרת.

$$3(x - 2y) = 4(y + 2) \qquad 16 = 3x - 2y$$

3) $13 + 5y = 7 + 4x \qquad 5 - x = 3y - 5$

31. במגרש חנייה מכוניות ואופנועים. סך הכל 34 כלי רכב.
מספר הגלגלים של המכוניות והאופנועים ביחד הוא 118.
כמה אופנועים במגרש? כמה מכוניות במגרש?

x מספר המכוניות
y מספר האופנועים

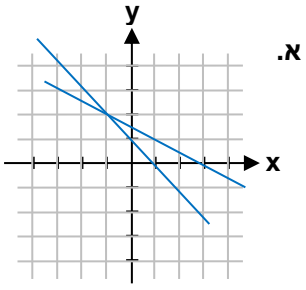
כמה גלגלים ל- x מכוניות?
כמה גלגלים ל- y אופנועים?

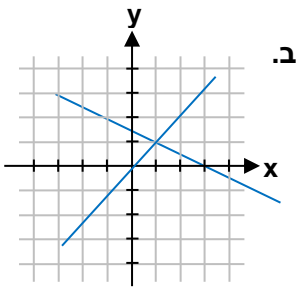
32. בשני חדרים היו ביחד 72 ילדים.
לחדר אחד הצטרפו 7 ילדים, וילד אחד עזב את החדר השני.
כעת יש בשני החדרים מספר שווה של ילדים.
כמה ילדים היו בתחילה בכל אחד מהחדרים?

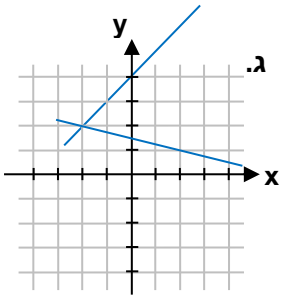
33. נתונים ארבעה סרטוטים, בכל אחד מהם שני ישרים. בנוסף, נתונות ארבע מערכות של משוואות.

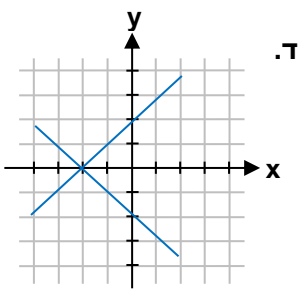
א. מצאו לכל סרטוט את מערכת המשוואות המתאימה.

ב. מצאו בעזרת הסרטוטים את פתרון מערכות המשוואות ובדקו על ידי הצבה במשוואות.

א.


ב.


ג.


ד.


4) $y = x + 4$
$6y = 4x +$

3) $x + y = 1$
$x = 3 - 2y$

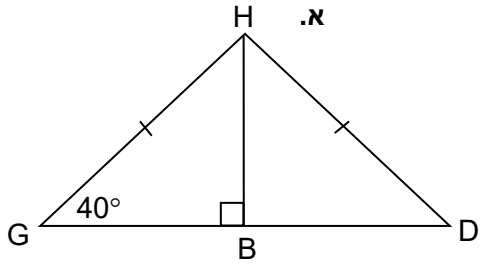
2) $x + y = -2$
$x - y = -2$

1) $x = 3 - 2y$
$y = x$

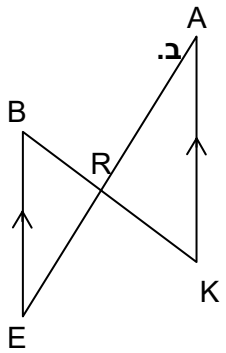
דמיון משולשים ודמיון מצולעים

34. עבור כל זוג של משולשים שלפניכם קבעו:
האם יש או אין מספיק מידע כדי לקבוע אם המשולשים דומים זה לזה. נמקו את תשובתכם.

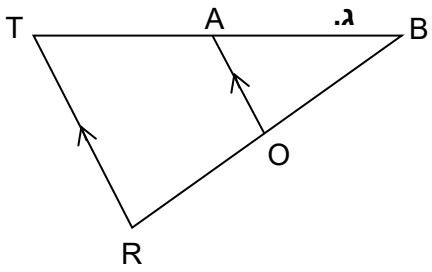
א.



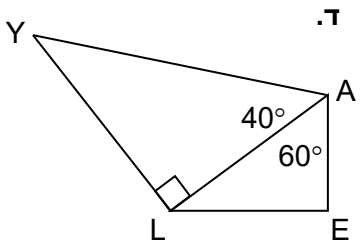
ב.



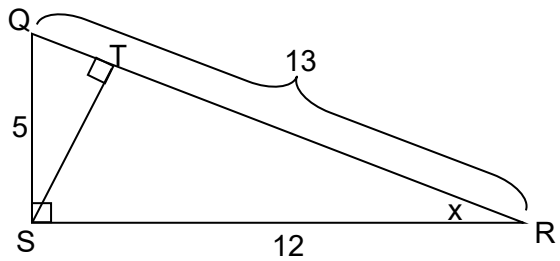
ג.



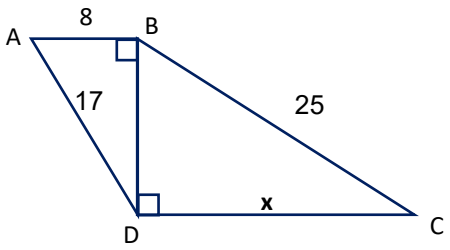
ד.



35. ST הוא גובה ליתר QR במשולש הישר-זווית ΔQSR.
(המידות בס"מ.)
מצאו את אורכי הקטעים: QT, RT
ו- ST.
נמקו את תשובתכם.
נסו לענות על השאלה בדרכים אחדות.



משפט פיתגורס



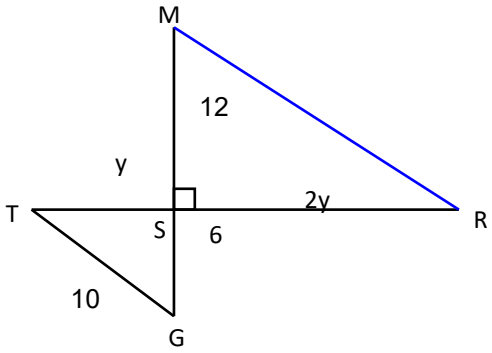
36. המרובע ABCD מורכב משני המשולשים הישרי-זווית ΔABD ו- ΔBDC.

א. מצאו את אורך DC.

ב. מצאו את היקף המרובע ABCD.

ג. מצאו את שטח המרובע ABCD.

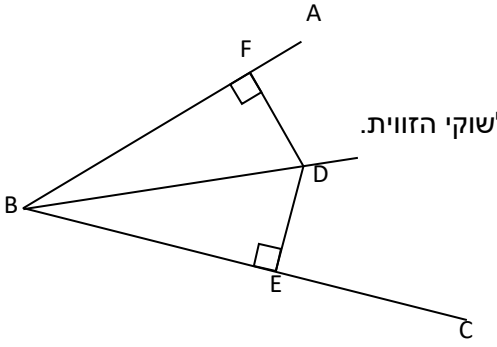
37. לפניכם זוג משולשים ישרי-זווית. נתון: TG ll MR.



א. הסבירו מדוע המשולשים דומים זה לזה
ורשמו את הדמיון בהתאמה.

ב. חשבו את אורך MR.

38. נתונה זווית ABC∢.
מהנקודה D שבתוך הזווית מורידים אנכים FD ו- ED לשוקי הזווית.
נתון: FD = ED.



הסבירו מדוע BD הוא החוצה זווית של ABC∢.